# 北京金隅集团（股份）涿鹿金隅水泥有限公司“1•9”较大坍塌事故调查报告

发布时间：2018-08-28　发布部门：救援协调和预案管理处　点击次数：16715

2018年1月9日5时许，北京金隅集团（股份）涿鹿金隅水泥有限公司（以下简称涿鹿金隅公司）的3#水泥储存库清库作业时，仓壁板结水泥及料塌落，造成清仓工程外委单位涿鹿建胜瑞休园林景观工程有限公司（以下简称建胜公司）6名现场作业人员死亡，直接经济损失约599万元。

1月10日上午10时，张家口市人民政府组织市安监局、市工信局、市监察局、市公安局、市总工会、涿鹿县政府及县监察局有关部门人员成立了涿鹿金隅公司“1·9”较大坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），下设综合组、管理组、技术组，开展事故调查工作。同时邀请市人民检察院派员故调查工作，聘请宣化钢铁集团有限责任公司、北汽福田宣化公司两名专家参与事故调查工作（调查组组成人员名单见附件1）。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过勘查事故现场、调查询问当事人、查阅有关文件资家组论证和咨询法律顾问等，查明了该事故发生的经过、原因、人员伤亡和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员和责任处理建议，以及事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）涿鹿金隅公司基本情况

涿鹿金隅公司是北京金隅集团(股份)公司的全资子公司，归金隅冀东水泥张家口区域公司管理，属国有企业，公司法人代表赵启刚，公司位于河家口市涿鹿县卧佛寺乡大斜阳村。工业产品生产许可证证号：XK08-001-04999，有效期：2016年3月8日至2021年3月7日。2016年6月通过安全生产二级复评，证书编号：冀AQBJC II 201700023，为安全生产诚信B级单位。金隅冀东水泥张家口区域公司2017年12月11日任命冀东金隅水泥张家口区域公司理乔柱接替齐雪峰（同日调至金隅冀东水泥张家口区域公司任副总经理）负责涿鹿金隅公司安全工作。

涿鹿金隅公司现有职工300人，设置1室9部，其中物质供应部负责外委工程的采购，安全环保部负责安全管理。企业拥有日产4000吨熟料水泥生条，年产水泥200万吨。

### （二）外委单位基本情况

建胜公司成立于2015年8月26日，法人代表郑树生，注册资本五百万元，营业许可期限：2015年8月26日至2035年8月25日。郑树生为执行董事兼总赵海军为监事,会计董磊山为兼职,以上管理层均为郑树生注册建胜公司时临时雇佣人员,其他所有员工均为根据工程需要临时雇佣人员。

公司经营范围：园林绿化及景观工程，环保工程、环境治理工程设计；花卉、草坪机械设备、电气设备、五金交电、工艺美术品、建材、装饰售。

### （三）事发部位情况

涿鹿金隅公司共有6座筒型水泥储存库，专业编号：1#库、2#库、3#库、4#库、5#库、6#库，1#、4#水泥储存库设计储存量为8000吨，2#、5#水库设计储存量为8400吨，3#、6#水泥储存库设计储存量为8800吨。本起事故发生现场位于3#水泥储存库，其储存库筒仓总高度39米，其中上部圆柱体米，下部锥体高7米，库体内径15米。库内水泥密度按1.3吨/立方米计算，每米库高大约可储存230吨水泥。

### （四）工程承揽和组织施工情况

2017年6月，建胜公司向涿鹿金隅公司提供了公司营业执照，出具了盖有市质监局公章的3人（祁贵军、郑晓明、康有雷）高空作业证以及清库案，经涿鹿金隅公司物资供应部副部长王青海初审，部长孙涛复核，原分管涿鹿金隅公司物资采购工作的副经理李新元审签后，双方签订了清理3#、5#存库的清库协议。安全环保部代表涿鹿金隅公司和建胜公司签订了清库作业安全管理协议书，明确了双方安全责任和义务。

2017年6月22日至7月25日，建胜公司完成了对5#水泥储存库的清库工作。2017年12月初，水泥车间通知建胜公司进行3#水泥库清库工作，此时3#存库物料库位高约21米，库存水泥约3700吨。1月7日，水泥车间停产检修，建胜公司继续开始清库作业。

## 二、事故发生经过和事故报告与应急处置情况

### （一）事故发生经过

1月7日晚，建胜公司法人代表郑树生组织其公司雇佣人员庄宽明、庄治理等进行了夜间清库作业。8日，郑树生临时雇佣赵玉兵、赵桂斌、邵纪玉山、左锦瑞、赵兴功6人，和庄宽明、庄治理共9人于19时5分在水泥车间磨房值班室集合，组织夜间清库作业。安排庄治理（出料口清扒水泥物料）明（溜槽口疏放水泥物料）、赵玉兵（用三轮车运输水泥物料）负责筒仓外作业，郑树生带其余5人进入3#水泥储存库筒仓内进行清库作业。

9日5时许，庄治理发现出料速度减慢，于是和赵玉兵两人从库侧孔门进入筒仓内，发现筒仓内库壁挂料坍塌，塌落的水泥物料已经涌至库侧孔门物料低凹处散落着一个红色安全帽和一个口罩，意识到库内6人可能被埋。庄宽明、庄治理立即在库内开始清理援救，赵玉兵则跑到公司大门口值班室张学奎求助，之后又打电话通知其亲戚朱爱民前来帮忙，朱爱民于5时24分拨打119电话向县消防大队报警求救。

（二）事故报告与应急处置情况

公司党委书记、董事长赵启刚和经理助理乔柱等相关领导接到值班调度事故报告后立即赶到现场，启动企业应急预案，组织对被困人员进行施救向县政府报告。6时10分县消防大队到达事故现场展开救援；6时50分，县安监局接到县政府办通知，立即向企业核实了情况；县政府迅速启动应急预案安监、医疗、通信、后勤保障、公安等相关部门人员到达事故现场立即组织救援，成立了县长殷飞任总指挥，主管副县长牛宇航任副总指挥的现场救部，并设立现场施救、医护急救、信访接待、舆论引导和安全保卫5个工作小组。

7时57分涿鹿金隅公司通过电子邮件形式向县安监局报告情况。8时5分市政府和市安监局接到报告后，启动市专项应急预案。市长武卫东，市委市委政法委书记王亚军，市政府副市长、市公安局长姚爱国，市政府秘书长杨千河、副秘书长黄九宝，市安监局局长范玉江、副局长王振清，市消防支长刘志强、参谋长马剑锋、市监察局副局长高悦以及市政府相关部门相继到达现场指挥救援。9时30分市政府在事故现场成立指挥部现场指挥。11时20防支队赶赴现场参加救援。13时左右省安监局委派有关人员携带救援装备到达现场指导救援。冀中能源张矿集团矿山救护队、市蓝天救援队也在市安监消防支队协调下派出救援专家参与现场救援。

1月9日8时20分救出2名被困人员，经医院全力抢救无效死亡。1月10日2时35分至3时10分相继发现4名被困人员；3时40分至4时40分，4名被困人被救出并快速送往县医院和县中医院救治， 5时50分经医院全力抢救无效死亡，最终确认6名被困人员全部罹难。事故现场示意图见附件2。

三、事故发生原因及性质

（一）事故发生的直接原因

作业人员在清库过程中，站在库壁挂料和物料下方，库壁和库底同时进行清理作业，且库内清理与库外放料工作同步进行；库内上部水泥结块因引起大面积坍塌，涌下的大量物料将作业人员掩埋。

（二）事故发生的间接原因

**1. 建胜公司安全生产主体责任不到位**

（1）施工主体不具备清库作业资质，违法承揽经营范围外的业务；经调查其提供的3张高空特种作业操作证系伪造。

建胜公司承揽本清库工程时，只提供其营业执照、税务登记证、组织机构代码的复印件和3张高空特种作业操作证;未提供国家颁布的相关资质证绩证明。

《水泥工厂筒形储存库人工清库安全规程》（AQ2047-2012）4.1规定清库人员应具有三年以上水泥工厂或高空作业工作经验，年龄在21～50周岁库壁挂料的清库人员必须持有高空悬挂作业特种作业操作证。

（2）清库作业未办理有限空间危险作业许可。

（3）清库作业人员未按要求在库顶钻孔，悬挂安全绳；进库清理人员未系安全带，作业人员违反操作规程。

《水泥工厂筒形储存库人工清库安全规程》（AQ2047-2012）6.4.2规定在库顶距库内壁约500mm的一圆，每隔约2m钻一个Φ25～30mm的圆孔，圆开库顶梁。每个圆孔穿一根安全绳，库内一端放到库底，库外一端必须牢固地绑在能够承受拉力不小于3kN的库顶护栏或其它设备、设施上。

（4）违反规定在夜间组织清库作业；作业时库顶未设置监护人员，导致事故发现和事故初期扑救不及时。

《水泥工厂筒形储存库人工清库安全规程》（AQ2047-2012）6.1.2规定清库作业应在白天进行，禁止在夜间和在大风、雨、雪天等恶劣气候条库；

6.5.2规定清理库底堆积物料，库内清库人员多于2人时，每1名清库人员应配有1～2名库顶监护人员，但库顶监护人员总数不应少于6人。

（5）未按规定建立安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程；清库作业未制定专项应急预案；未落实安全生产风险因素辨识管控和患排查治理工作；未落实清库作业方案的安全措施，未对作业人员进行清库作业和有限空间作业安全教育培训。

**2. 涿鹿金隅公司安全管理主体责任落实不到位**

（1）外委工程违法发包。负责物资采购的管理层严重失职，对承包方资质关键资料漏审漏核，内部审批流程形同虚设，是本起事故发生的主要原

（2）现场安全管理缺失。对承包方现场作业未进行有效的安全管理，未及时发现、制止夜间违规清库作业，是本起事故发生的又一主要原因。

（3）安全管理制度制定不到位。《危险作业管理制度》中，对清库作业没有按照规程要求成立清库领导小组，未制定清库应急预案，未经企业产部门和企业负责人批准，未对清库作业实行统一指挥。

（4）安全生产教育培训流于形式。依据双方签订的清库作业安全管理协议，安全管理部门应对外包作业人员进行安全教育培训，其提供的培训录均为郑树生代签。

（5）安全生产责任不落实。对外委施工队伍放任管理，未严格执行安全生产规章制度；未进行安全技术交底，未监督施工方落实清库作业方案措施。

（6）有限空间安全管理不到位。未制定有限空间专项应急预案，未制定有限空间作业防坍塌安全防范措施；未在3#水泥储存库设置有限空间安标识；未严格执行有限空间作业审批准入制度。

（7）安全生产事故隐患大排查大整治攻坚行动落实不到位。未制定行动方案，未层层动员、层层落实，未实行领导包联，隐患排查治理未做盖、全方位、全岗位。

**3. 地方政府及有关部门安全生产监管职责落实不到位**

（1）涿鹿县工信局。履行行业主管部门安全生产监督管理职责不力，未督导涿鹿金隅公司贯彻落实安全生产法律法规、规章和标准，2017年监未对涿鹿金隅公司开展安全生产监督检查，对该公司安全生产工作存在的问题和薄弱环节失察。对本起事故负有直接监督管理责任。

（2）涿鹿县安监局。未有效履行安全生产监督管理职责，对行业管理部门监督检查企业安全生产工作指导协调不力，虽完成对涿鹿金隅公司监计划，但不深入、不细致。对本起事故负有监督管理责任。

（3）涿鹿县政府履行属地安全生产监督管理职责不到位，督促工信局、安监局安全生产监督管理、监督检查不到位。对本起事故负有监督管理任。

（三）事故性质认定

经调查认定，涿鹿金隅公司“1·9”坍塌事故是一起较大生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免予责任追究的人员

1. 郑树生，建胜公司法人代表。违法承揽超营业范围的业务；违章组织、指挥清库作业，对事故发生负主要责任，涉嫌重大责任事故罪和伪造关证件罪。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条、第二百八十条，应追究刑事责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究刑事责任。

2. 赵贵兵，建胜公司临时雇工。安全意识淡薄，自我保护意识差，在未采取任何安全防护措施的情况下，违章作业，对事故发生负直接责任。在事故中死亡，建议免予追究责任。

3. 邵继财，建胜公司临时雇工。安全意识淡薄，自我保护意识差，在未采取任何安全防护措施的情况下，违章作业，对事故发生负直接责任。在事故中死亡，建议免予追究责任。

4. 李玉山，建胜公司临时雇工。安全意识淡薄，自我保护意识差，在未采取任何安全防护措施的情况下，违章作业，对事故发生负直接责任。在事故中死亡，建议免予追究责任。

5. 左锦瑞，建胜公司临时雇工。安全意识淡薄，自我保护意识差，在未采取任何安全防护措施的情况下，违章作业，对事故发生负直接责任。在事故中死亡，建议免予追究责任。

6. 赵兴功，建胜公司临时雇工。安全意识淡薄，自我保护意识差，在未采取任何安全防护措施的情况下，违章作业，对事故发生负直接责任。在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议司法机关追究责任的人员

1. 王青海，涿鹿金隅公司物资供应部副部长，负责外委施工单位资质、作业人员持证情况审核。工作失职特别严重，对承包方资质关键资料核，对本起事故发生负主要责任，涉嫌重大责任事故罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条，建议由司法机关追究其刑事责任。

2. 鲍亚东，涿鹿金隅公司生产运行部副部长兼水泥车间主任。未监督落实清库安全作业方案和安全措施，未进行安全技术交底，未落实有限空安全生产教育培训责任，未安排专人负责现场安全监护，未发现和制止夜间清库作业，对本起事故发生负主要责任，涉嫌重大责任事故罪，依据《中华和国刑法》第一百三十四条，建议由司法机关追究其刑事责任。

（三）建议企业内部处理的人员

1. 李波，涿鹿金隅公司水泥车间兼职安全员。未履行安全生产管理职责，未对清库作业现场进行安全管理，未及时发现和制止、纠正清库作业违规行为，对本起事故发生负主要管理责任。建议涿鹿金隅公司依据企业规定给予其开除处分。

2. 姚治中，涿鹿金隅公司安全环保部安全员。未履行安全生产管理职责，对清库作业现场安全管理不力，未及时发现和制止、纠正清库作业违行为，未督促落实清库作业安全管理协议，对本起事故发生负主要管理责任。建议涿鹿金隅公司依据企业规定给予其开除处分。

3. 孙涛，涿鹿金隅公司物资供应部部长，负责对外委施工队伍资质、特种作业人员证件复审。工作严重失职，对本起事故发生负主要责任。建金隅公司依据企业规定给予其撤职处分，并依据企业规定给予其经济处罚1.5万元。

4. 王海，涿鹿金隅公司生产运行部部长。未认真落实水泥车间和外委工程的安全管理职责，对本起事故发生负主要管理责任。建议涿鹿金隅公企业规定给予其撤职处分，并依据企业规定给予其经济处罚1.5万元。

5. 李新元，原金隅冀东水泥张家口区域公司副经理（现调任金隅冀东滦县水泥有限公司纪委书记），负责外委施工队伍资质、特种作业人员审。工作失职，对本起事故负主要责任。建议北京金隅集团（股份）公司参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》给予撤职处分，并依据定给予其经济处罚4万元。

6. 孙建超，涿鹿金隅公司安全环保部副部长。未认真执行危险作业审批制度，未严格对外委施工队伍开展安全教育培训，对清库作业未履行日检查职责，对本起事故发生负管理责任。建议涿鹿金隅公司依据企业规定给予其降级处分，并依据企业规定给予其经济处罚0.8万元。

7. 白宝剑，涿鹿金隅公司安全环保部部长。未全面履行安全生产管理职责，现场安全管理监督不力，对本起事故发生负管理责任。建议涿鹿金依据企业规定给予其降级处分，并依据企业规定给予其经济处罚1万元。

8. 乔柱，金隅冀东水泥张家口区域公司经理助理，负责涿鹿金隅公司生产、设备、质量、安全、环保等工作。未按照规定对外委施工单位安全疏于管理，对本起事故发生负主要领导责任。建议北京金隅集团（股份）公司参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》给予其记大过处分据企业规定给予其经济处罚2万元。

9. 齐雪峰，原涿鹿金隅公司副总经理（现任金隅冀东水泥张家口区域公司副经理），分管涿鹿金隅公司生产、设备、质量、安全、环保等工作关部门和外委工程存在的问题和安全隐患失察，对本起事故发生负主要领导责任。建议北京金隅集团（股份）公司参照《安全生产领域违法违纪行为政暂行规定》给予其记大过处分，并依据企业规定给予其经济处罚3.5万元。

10. 张满江，涿鹿金隅公司总经理，协助董事长负责企业行政全面工作；同时兼任金隅冀东水泥张家口区域公司总经理、党委副书记。未认真履负责人安全生产管理职责，对公司安全生产管理工作中存在的安全隐患和问题失察，对本起事故发生负重要领导责任。建议北京金隅集团（股份）公《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》给予其记大过处分，依据《安全生产法》第九十二条第（二）项规定，建议由张家口市安监局对其处年度年收入40%的罚款，计9.1246万元。

11. 赵启刚，涿鹿金隅公司法人代表，董事长，负责企业全面工作；同时兼任金隅冀东水泥张家口区域公司董事长、党委书记。未全面履行主要安全生产管理职责，督促落实公司安全生产责任制和规章制度不到位，公司安全生产管理不到位，督促、检查公司安全生产工作不力，对本起事故发生领导责任。建议北京金隅集团（股份）公司参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》给予其记过处分，依据《安全生产法》第九十二条第项规定，建议由张家口市安监局对其处以2017年度年收入40%的罚款，计11.0030万元。

（四）建议给予政纪处分的人员

1. 费江，涿鹿县工信局运行监测科负责人，事业编制人员。负责水泥建材行业安全生产监督管理工作。不依法履行日常监管职责，未对涿鹿金进行安全生产监督检查，对本起事故发生负主要领导责任，依据《事业单位工作人员处分暂行规定》建议给予记过处分。

2. 刘佃新，涿鹿县工信局局长助理，分管运行监测科。不正确履行日常监管职责，未组织对涿鹿金隅公司开展安全生产监督检查，对本起事故重要领导责任，依据《行政机关公务员处分条例》建议给予警告处分。

3. 耿天宏，涿鹿县工信局局长。分管安全生产工作。对安全生产监管工作失察，对本起事故发生负重要领导责任。建议由市安委会给予通报批评

4. 田效明，涿鹿县安监局综合监管二股股长，事业编制人员。负责全县水泥建材行业综合安全监管和安全专项整治工作。履行安全生产监督检不力，对本起事故发生负主要领导责任。依据《事业单位工作人员处分暂行规定》建议给予警告处分。

5. 高如峰，涿鹿县安监局副局长，分管综合监管二股。对监管股室不正确履行日常监管职责失察，对本起事故发生负重要领导责任。依据《行公务员处分条例》建议给予诫勉谈话。

6. 李泌，涿鹿县安监局局长。对安全生产监管工作失察，对本起事故发生负重要领导责任。建议由市安委会给予通报批评。

7. 牛宇航，涿鹿县人民政府副县长，分管安全生产工作。对安全生产监管工作失察，对本起事故发生负重要领导责任。依据《行政机关公务员例》建议给予诫勉谈话。

（五）问责单位建议

1. 责成涿鹿县工信局、县安监局向涿鹿县委、县政府作出深刻检查。

2. 责成涿鹿县委、县政府向张家口市委、市政府作出深刻检查。

（六）对事故责任单位行政处罚建议

1. 建议涿鹿县政府有关部门对建胜公司依法吊销其营业执照。

2. 建议张家口市安监局对涿鹿金隅公司依据《安全生产法》第一百零九条第（二）项及国家安监总局第77号令有关规定，对其处以人民币70万款。

五、事故防范和整改措施建议

（一）要切实加强水泥储存库清库作业的安全管理。全市水泥行业要深刻吸取事故教训，举一反三，组织开展清库作业安全生产专项检查。有关督促指导相关企业落实《水泥工厂筒型储存库人工清库安全规程》（AQ2047-2012）要求，严格落实清库作业操作规程和安全教育培训，严格进行危险

识和风险管控，切实提高企业安全管理水平。鼓励企业积极推广使用自动化清库装置，提高本质安全水平。

（二）进一步加强外委施工队伍管理。涿鹿金隅公司要将外委工程安全管理纳入本企业整体安全管理工作中，统筹考虑。建立外委施工项目安全任制度，明确有关人员的管理职责，严格审查和落实外委施工单位资质、安全生产三项制度、人员培训、施工方案等，坚决杜绝“以包代管”、“只包而导致的安全生产主体责任缺失。

（三）切实落实企业安全生产主体责任。涿鹿金隅公司要在全面落实企业安全生产法定代表人负责制的基础上，完善并严格执行以安全生产责任点的各项规章制度，切实加强全员、全方位、全过程的安全管理。

（四）认真开展安全教育培训。全市水泥建材行业尤其是涿鹿金隅公司要通过本起事故案例，加大安全生产法律、法规和规章的教育培训，将清和有限空间作业列为加强安全管理的重点内容，对作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训，不断提高从业人员安全识、安全生产知识和安全操作技能。由市安监局负责督办限时落实。

（五）切实落实各部门的安全生产监督管理职责。涿鹿县工信局要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和‘谁负责”的原则，厘清职责，履职尽责，加强对企业的安全监管。涿鹿县安监局要针对事故暴露出的问题，指导和协调相关部门的安全生产监督管理工实将安全生产综合监管职责落实到位。

（六）牢固树立新发展理念，坚守安全生产“红线”。涿鹿县政府要结合贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，全发展，切实加强安全生产工作组织领导，进一步明确各单位各部门的监管责任。要结合事故教训和本区域安全监管重点，尽全力抓好安全生产大排查攻坚行动，加强风险管控，堵塞监管漏洞，确保安全生产形势稳定。

北京金隅集团（股份）涿鹿金隅公司

“1·9”较大坍塌事故调查组

2018年2月8日